

KOMPENSOINTILAITTEEN HUOLTOTARKASTUSPÖYTÄKIRJA

Pöytäkirjan numero		Työnumero	
		54605284	
☐ Ensimmäinen huolto		☐ Takuuajan vuosihuolto	☒ Vuosihuolto
☐ Muu, mikä: _____			
PERUSTIEDOT			
Osapuolet			
Kohteen tiedot	Kohteen nimi Valmet Flow Control Oy		
	Osoite Vanha Porvoontie 229, 01380 Vantaa		
	Yhteyshenkilö Tomi Sarilahti	Sähköposti tomi.sarilahti@lassila-tikanoja.fi	Puhelin
Tilaajan tiedot	Nimi		
	Osoite		
	Sähköposti	Puhelin	
	Laskutusosoite		
Kompensointi-laitteiston huoltaja/huolto-liike	Nimi L&T Kiinteistötekniikka Oy		
	Osoite Valimotie 27, 00380 Helsinki		
	Sähköposti	Puhelin	
	Sähkötöiden johtaja Janne Ståhlhammar	Sähköposti janne.stahlhammar@lassila-tikanoja.fi	Puhelin +358 400454716
	Huoltoliikkeen yhteyshenkilö Iiro Kaskisuo	Sähköposti iir.kaskisuo@lassila-tikanoja.fi	Puhelin +358 503851735
1 TIEDOT KESKUKSESTA, JOHON KOMPENSOINTILAITE ON LIITETTY			
Keskuksen tunnus	PKT 01		
Pääkatkaisijan / pääsulakkeiden nimellisvirta	2500 A		
Virtamuuntajan muuntosuhde	2500 / 5 A		
Kompensointia syöttävän lähdön numero	F03A		
Kompensointia syöttävän lähdön sulakkeiden koko / lähdön nimellisvirta	630 / 630 A		
tai kompaktikatkaisijan tyyppi, nimellisvirta ja asetteluarvot			
Virtamittarien vaihevirrat / näytön maksimiarvo	450-450-450 A (Pääkeskuksen verkkoanalysaattorista).		
Lisätietoja			

2 TIEDOT KOMPENSOINTIPARISTOSTA

Valmistaja

Tampereen kondensaattoritehdas

Tyypimerkintä

TKF-E

Sarjanumero

2140735

Tyyppi

☐ Automatiikkaparisto

☒ Estokelaparisto

☐ Kiinteä paristo

☐ Kiinteä estokelaparisto

☐ Yliaaltosuodatin

☐ Aktiivisuodatin

☐ Viritystaajuus

Kompensointiteho

300 kVAr

Nimellisvirta

433 A

Portaiden määrä ja koko

2x25+5x50 kvar

Yritystaajuus

141 Hz

Lisätietoja

Kondensaattoreiden ja kontaktorien ryhmävaihto tehty 21.1.2020.
2. portaan kontaktori uusittu 9/2024

3 TIEDOT SÄÄTimestä JA SEN ASETTELUISTA

Tyyppi

Beluk BLR-CX 12R

Sarjanumero

10036280

Porrastustapa

optimi

Havahtumisrajat induktiivinen/kapasitiivinen

autom

Virtamuuntajan muuntosuhteen asettelu

2500 / 5

Tavoitetehtokerroin

0,99

Lisätietoja

Säädin uusittu 14.6.2017
Tavoitetehtokertoimen muutos 1.00 -->0.99 tehty 10.11.2021

4 KONDENSAATTORIPARISTON MITTAUKSET

Porras- numero	Kondensaattoriyksikön				Mittaustulokset					
	sarja-nro	Q / kVAr	In / A	Un / V	Vaiheväli/kapasitanssi			Vaihevirrat		
					L1-L2 / µF	L1-L3 / µF	L2-L3 / µF	L1 / A	L2 / A	L3 / A
1		25		400	215	215	219	34,0	34,1	34,4
2		25		400	222	203	204	33,8	33,0	30,4
3		50		400	441	440	440	67,5	68,6	70,2
4		50		400	441	440	437	68,2	68,5	69,8
5		50		400	437	440	441	68,0	68,7	71,0
6		50		400	434	436	435	67,0	68,3	69,5
7		50		400	424	430	423	66,7	67,2	68,4
8										
9										
10										
11										
12										

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet ja lisätietoja

Fluke 376 True RMS pihtiampeerimittari
Amprobe LCR 55A-kapasitanssimittari

Yhteenveto paristojen kunnosta mittaustulosten perusteella

Kompensointiparisto on kunnossa ja toimii oikein.

5 SÄHKÖVERKON MITTAUKSET

Ilman kompensointia		Kompensoinnin kanssa	
Tehokerroin / $\cos \alpha$		Tehokerroin / $\cos \alpha$	
Päälle kytketty loisteho / kVAr		Päälle kytketty loisteho / kVAr	
Jännitesärö / %		Jännitesärö / %	
3-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		3-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
5-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		5-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
7-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		7-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
9-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		9-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	
11-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %		11-yliaaltojännitteen suhteellinen osuus / %	

Sähköverkon ja laadun mittaukset on suoritettu hetkellismittauksena: ☐ 1-vaiheisena ☐ 3-vaiheisena

☐ Jännitesärön on todettu mittausten mukaan olevan standardin SFS-EN 50160 mukainen ($\leq 8\%$)

Jännitesärön on todettu mittausten mukaan täyttävän Sähköenergiailiitto ry:n Sener suositusten mukaiset:

☐ Normaalin laadun kriteerit ($\leq 6\%$) ☐ Korkean laadun kriteerit ($\leq 3\%$)

Mittauksissa käytetyt mittalaitteet ja lisätietoja

6 JÄÄHDYTYS, PUHALTIMET, TERMOSTAATIN ASETTELU

☒ Laitteiston ympärillä olevan tilan on todettu olevan ohjeiden mukainen ja mahdollistaa ilmankierron kaapin sisällä suunnitellulla tavalla

Termostaatin asetusarvo 25 °C

Keskustilan lämpötila 23 °C (mitattu)

☒ Jäähdytyspuhaltimien ohjaus ja toiminta on testattu

Lisätietoja

7 AISTINVARAISET TARKASTUKSET

☒ Laitteiston edessä on vähintään 800 mm levyinen vapaa työtila

☒ Laitteiston kotelointiluokka, lukot, ovet ym.

☒ Kondensaattorit

☒ Sulakkeet

☒ Kelat

☒ Kontaktorit

Lisätietoja

8 KÄYTTÖOHJEET, MERKINNÄT JA KÄYTÖNOPASTUS YM.

☒ Varoitustarrojen on todettu olevan paikoillaan (syöttöjännite, purkautumaton kondensaattori, rinnakkaissyöttö ym.)

☒ Laitteiston käyttöohjeiden on todettu olevan paikoillaan

Lisätietoja

8 JATKOTOIMENPITEET

Seuraavan kompensoinnin vuosihuollon ajankohta 2026

Lisätietoja

9 TARKASTUKSEN TEKIJÄT

Aika ja paikka
4.11.2025 Vantaa

Aika ja paikka

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Allekirjoitus ja nimen selvennys

Simo Schuvalow L&T Kiintestötekniikka Oy / 5190

Liite: Ohjeita kompensointilaitteen huoltoon ja pöytäkirjalomakkeen käyttöön